Sveobuhvatna akustička i DSP analiza sinteze basova u Drum and Bass žanru: Arhitektonske smjernice za razvoj specijaliziranog VST3 okvira

Uvod u domensku specifičnost i digitalnu obradu signala u bass glazbi

Sinteza niskofrekventnog spektra u modernoj elektroničkoj glazbi, a posebice u Drum and Bass (DnB) žanru, predstavlja jedan od najkompleksnijih izazova u inženjeringu zvuka i dizajnu digitalnih instrumenata. Drum and Bass je žanr koji operira na iznimno visokim tempima, tipično u rasponu od 165 do 185 udaraca u minuti (BPM), što ostavlja vrlo uski vremenski prozor za artikulaciju tranzijenata i razvoj niskofrekventnih valnih oblika.[1] Standardni komercijalni sintesajzeri s arhitekturom otvorenog tipa pružaju korisnicima neograničenu slobodu manipulacije parametrima, što u kontekstu DnB produkcije najčešće rezultira katastrofalnim faznim poništavanjem, gubitkom energije u sub-bas frekvencijama, neželjenim rezonancijama i općenitim frekvencijskim zamućenjem miksa.[4]

Razvoj specijaliziranog VST3 sintesajzera koji je hardkodiran i arhitektonski ograničen isključivo na generiranje basova karakterističnih za Drum and Bass žanr zahtijeva radikalno drugačiji pristup u dizajnu korisničkog sučelja i pozadinske DSP (Digital Signal Processing) logike. Ovaj izvještaj donosi dubinsku, iscrpnu i sistematsku dekonstrukciju svih poznatih tehnika sinteze koje se koriste u produkciji DnB basova. Analiza obuhvaća spektralne karakteristike svakog pojedinog podžanra, matematičke odnose u frekvencijskoj modulaciji, topologije filtara, dinamičku kontrolu ovojnica te nelinarno post-procesiranje. Cilj je definirati stroge i neprobojne granice parametara ("optimalne operativne zone" ili *sweet spots*) unutar kojih će svaki generirani zvuk biti žanrovski autentičan, tehnički ispravan i spreman za integraciju u gusti zvučni miks.[5] Ograničavanjem kontrola i implementacijom skrivenih makro-rutina, budući VST3 okvir eliminirat će mogućnost korisničke greške i osigurati stabilnost niskofrekventnog spektra u svakoj mogućoj permutaciji postavki.

Taksonomija podžanrova i frekvencijska morfologija basa

Drum and Bass nije monolitan entitet; on se sastoji od složene mreže podžanrova koji su kroz desetljeća evoluirali od sirovih semplova do visoko inženjerskih zvučnih valova. Svaki od ovih podžanrova postavlja specifične zahtjeve pred arhitekturu sintesajzera, definirajući tipove

oscilatora, agresivnost distorzije i prirodu modulacije.[1]

Jungle i Ragga Jungle: Akustički temelji i 808 arhitektura

Rani i moderni Jungle žanr, koji je proizašao iz britanske rave kulture ranih devedesetih, postavio je temelje iz kojih se razvio cijeli DnB spektar. Zvuk Jungle basa neraskidivo je vezan uz sirove, ubrzane "breakbeat" uzorke bubnjeva (poput Amen ili Apache breaka) i duboke, masivne sub-basove koji vuku direktnu inspiraciju iz dub i reggae zvučnih sustava.[2] U kontekstu sinteze, Jungle ne traži kompleksnu frekvencijsku modulaciju niti višeslojne wavetable oscilatore. Njegov se potpis temelji na TR-808 stilu basa, koji se u osnovi sastoji od čistog sinusnog vala obogaćenog vrlo blagom saturacijom, najčešće onom koja emulira prolazak signala kroz analognu magnetsku traku.[10]

Implementacija ovakvog basa u VST okruženju zahtijeva iznimnu pažnju prema makrodinamici. Budući da se radi o čistim sinusnim valovima, napad (attack) mora biti trenutačan, ali ne smije uzrokovati digitalni klik, dok opadanje (decay) mora simulirati prirodno slabljenje analognog kondenzatora.[13] Ragga Jungle dodatno naglašava ove sub-basove, koristeći portamento (klizanje između nota) kako bi se postigao efekt dublje povezanosti s dancehall vokalima.[9] Bilo kakvo dodavanje visokofrekventnog šuma ili pretjerane distorzije na ove basove trenutno ih gura izvan okvira autentičnog Jungle zvuka, stoga VST mora sadržavati modul koji zaključava harmonijsku ekspanziju na razinu temeljnog tona i prvog harmonika.

Liquid Funk i Deep DnB: Harmonijska fluidnost i muzikalnost

Na suprotnom kraju spektra od sirove agresije nalazi se Liquid Funk (često zvan samo Liquid) te noviji Deep i Minimal podžanrovi. Liquid se ističe na tempima između 170 i 175 BPM-a te se fokusira na osjećaj melankolije, euforije i duboke harmonijske složenosti.[1] Basovi u Liquidu moraju biti izrazito "glatki", muzikalni i neupadljivi u višim srednjim frekvencijama.[1] Umjesto da preuzimaju fokus miksa, oni djeluju kao čvrsti harmonijski temelj za jazz akorde, soul vokale i organske instrumente.[9]

Zvučni inženjering Liquid basa oslanja se na sinusne i trokutaste valne oblike s dubokom ekvilizacijom koja uklanja gotovo sve frekvencije iznad 300 Hz. Karakteristični "Roller" basovi unutar dubljih varijacija ovog podžanra zahtijevaju dugotrajne modulacije niskopropusnih (low-pass) filtara, stvarajući osjećaj valjanja ispod bubnjeva.[3] U razvoju sintesajzera, ovo indicira potrebu za implementacijom analognih emulacija filtara s nagibom od 12dB po oktavi (2-pole filteri), koji propuštaju dovoljno parnih harmonika kako bi bas ostao topao, ali nikada ne postaju oštri ili digitalno abrazivni.[17] Saturacija koja se primjenjuje mora biti isključivo asimetrična cijevna saturacija (tube saturation) niske razine, koja dodaje samo parne harmonike za poboljšanu definiciju na manjim zvučnim sustavima.[10]

Neurofunk, Techstep i Darkstep: Fazni inženjering i distorzija

Neurofunk predstavlja vrhunac zvučnog inženjeringa unutar bass glazbe, nastao kao evolucija

Techstepa krajem devedesetih, inkorporirajući kompleksnije ritmičke strukture i zastrašujuće, distopijske zvučne pejzaže.[1] Techstep se u svojim počecima oslanjao na "sci-fi" semplanje i hladne, robotske basove, dok je Neurofunk taj zvuk podigao na razinu hiper-modulacije i fazne složenosti, gdje basovi doslovno zvuče kao da su živa mehanizirana bića.[1] Darkstep dijeli sličnu mračnu estetiku, no s bržim, isjeckanijim bubnjevima i općenito težim, hororističnim raspoloženjem, dok se Hardstep oslanja na jednostavne, ali iznimno teške sintetske melodije.[1]

Srce svih ovih podžanrova je ozloglašeni *Reese* bas. Reese bas se izvorno kreirao semplanje detuniranih testerastih (sawtooth) valova, no moderna Neurofunk produkcija zahtijeva izravnu sintezu pomoću wavetable oscilatora koji generiraju složene valne oblike obogaćene unisono raspršivanjem.[21] Estetika zvuka definira se agresivnim srednjim frekvencijama koje se kontinuirano gibaju i mijenjaju fazu. To se postiže provlačenjem bogatog frekvencijskog spektra kroz serije pojasno-nepropusnih (notch) i formantnih filtara koji se kreću različitim brzinama.[23] Dizajn VST-a za Neurofunk mora obavezno uključivati sustave za paralelno procesiranje, gdje se sub-bas potpuno odvaja i štiti od faza uništavanja, dok se srednji i visoki spektar podvrgavaju teškim distorzijama poput diodnog odsijecanja (diode clipping) i frekvencijskog preklapanja (wavefolding).[21] Karakteristika "govorećih" (talking) basova proizlazi upravo iz te ekstremne manipulacije notch filterima i vokoderskim tehnikama, oponašajući ljudski vokalni trakt.[28]

Jump Up i Mainstream: Kinetički udar i Foghorn sinteza

Jump Up, uz Mainstream i Dancefloor DnB (koji preferira hvatajuće melodije i radijski prilagođenu čistoću), predstavlja energetski najeksplozivniju stranu žanra.[1] Ovaj podžanr dizajniran je primarno za klupsku upotrebu, s ekstremno jednostavnim uzorcima bubnjeva koji ostavljaju ogroman prostor za agresivne i kratke ispade basa.[1] Svojim razvojem, Jump Up je popularizirao takozvani *Foghorn* bas, zvuk koji asocira na brodsku sirenu, a karakterizira ga metalni, vrišteći ton u srednjem registru uz masivan, statičan sub-bas.[9]

Za razliku od Neurofunka koji se primarno oslanja na kompleksno filtriranje bogatih valnih oblika, Jump Up Foghorn bas oslanja se na frekvencijsku modulaciju (FM) čistog sinusnog ili trokutastog vala.[31] Ovaj podatak je od kritične važnosti za arhitekturu VST-a. FM dubina, omjeri modulatora i izobličenja vala moraju biti strogo kontrolirani kako bi se stvorio poznati Jump Up ton bez prelaska u potpunu atonalnu buku. Makro kontrole na budućem pluginu trebale bi korisnicima omogućiti lak prelazak iz tupih "womp" zvukova u oštre "screech" teksture isključivo podešavanjem unutarnjih multiplikatora frekvencijske modulacije, skrivajući pri tome složene matematičke izračune ispod jednostavnog korisničkog sučelja.[34]

Arhitektura oscilatora i generatora tona

Izvor zvuka u sintesajzeru, oscilatorska sekcija, predstavlja temeljni građevni blok svakog basa. Zbog strogih akustičkih zahtjeva DnB-a, generator tona mora biti sposoban isporučiti besprijekorno čist niski registar uz mogućnost generiranja iznimno bogatih harmonika u

gornjem dijelu spektra.

Wavetable sinteza i harmonijski profil valnih oblika

Wavetable sinteza etablirala se kao apsolutni standard u modernoj DnB produkciji, prvenstveno zbog svoje sposobnosti da "zamrzne" i interpolira stotine različitih valnih okvira unutar jednog oscilatora, omogućavajući dinamičko kretanje zvuka, poznato kao morphing.[36] Za bazične basove i neuro rezonancije, najkorisniji temeljni oblik je pilasti val (sawtooth). Fiziologija pilastog vala uključuje i parne i neparne harmonike koji opadaju konstantnim nagibom od -6dB po oktavi.[37] Ovaj jedinstveni pad energije ključan je jer pruža snažnu zastupljenost sub-frekvencija, dok istovremeno nudi bogat spektar viših harmonika za filtre koji će ih kasnije oblikovati i distorzirati.[37]

Za usporedbu, kvadratni (square) valni oblik sadrži isključivo neparne harmonike, što rezultira šupljim, "drvenastim" tonom koji rijetko funkcionira kao glavni oscilator za duboki DnB bas, dok su impulsni valovi prepuni visokih frekvencija, ali uzrokuju opasno slabljenje temeljnog tona.[37] Arhitektura VST-a stoga treba korisnicima ponuditi pažljivo selektiranu knjižnicu valnih tablica (wavetables). Baza mora uključivati matematički savršene geometrijske oblike, ali i pre-renderirane kompleksne valove stvorene re-sempliranjem, FM ukrštanjem i dodavanjem vokodera.[36] Sposobnost vizualizacije valnih oblika i uvid u promjene harmonijske strukture tijekom modulacije ključna je funkcija koju korisničko sučelje mora pružati, jer vizualna povratna informacija znatno olakšava proces postizanja željenog karaktera zvuka.[5]

Frekvencijska modulacija (FM) i inharmoničnost

Za stvaranje vrištećih i duboko moduliranih tekstura (posebice Foghorn i modernih neuro varijacija), FM sinteza je neizostavna. Temeljna teorija FM sinteze u bass dizajnu nalaže korištenje čistog sinusnog vala kao "nositelja" (carrier), dok ga "modulator" (koji može biti asimetričan ili kompleksan wavetable) modulira vrlo visokom brzinom u audio domeni.[31] Učinkovitost FM-a mjeri se harmonijskim ishodom, a u DnB-u taj ishod diktiraju omjeri.

Korištenjem cjelobrojnih omjera (npr. 1:1, 2:1) stvara se mjuzikalan, zvonast zvuk karakterističan za klavijature iz 80-ih, no to je beskorisno u DnB-u. Kako bi se postigao "prljavi", prepoznatljivi režeći (growl) i agresivni karakter Foghorna, omjeri moraju biti ne-cjelobrojni, odnosno inharmonični. Tutoriali i spektralne analize vodećih producenata otkrivaju da se najbolji rezultati postižu korištenjem omjera poput 7:10, 8:23 ili upotrebom množitelja poput 1.41 ili 3.15.[33] Ovim pristupom osigurava se uvođenje atonalnih frekvencija u srednjem registru, čime se stvara karakter brujanja, dok temeljni ton i dalje ostaje vezan uz početnu MIDI notu. Dizajn parametara u VST-u mora osigurati da FM iznos (depth) i FM omjer (ratio) budu strogo ograničeni na matematičke okvire koji proizvode te specifične inharmonične teksture, eliminirajući potrebu da korisnik naslijepo pogađa funkcionalne omjere.

Fazna koherencija: Imperativ nulte točke

Jedan od najvećih problema s kojim se suočavaju amaterski producenti u DnB-u je gubitak energije sub-basa koji proizlazi iz nasumične početne faze vala (phase randomization). U standardnim polifonijskim sintesajzerima, oscilatori započinju svoj ciklus na nasumičnim točkama valnog oblika svaki put kada se pritisne tipka. To donosi organski karakter padovima i sintetičkim gudačima, ali kod basova na frekvencijama između 30 i 60 Hz uzrokuje da svaki udarac ima potpuno drugačiji napad (transient) i energiju.[21]

Kako bi proizvedeni bas bio u skladu s industrijom ("mix-ready"), parametar inicijalizacije faze (Phase Randomization) mora biti čvrsto vezan uz vrijednost od 0% i hardkodiran na fiksnu točku ciklusa.[21] Time se garantira da svaki pritisak na tipku rezultira apsolutno identičnim faznim odzivom, osiguravajući maksimalan, čvrst udar u klupskim okruženjima. Ovaj princip se primjenjuje na oscilatore nositelje; modulatori mogu imati blago fazno pomicanje radi dodavanja teksture, ali faza jezgre basa ostaje nedodirljiva.[21]

Topologija unisono obrade i mono-kompatibilnost

Kreiranje klasičnog Reese basa oslanja se na koncept detuniranja. Višestruke kopije istog oscilatora (unison) sviraju istovremeno, no svaka kopija je suptilno pomaknuta u tonalitetu (pitchu). Interakcija blisko raspoređenih frekvencija stvara oscilirajuće fazno poništavanje i pojačavanje koje ljudsko uho percipira kao karakteristično "valjanje" i kretanje.[21]

U VST implementaciji, dubina detunea trebala bi se skalirati logaritamski kako se povećava broj glasova (od 2 do 8), sprečavajući da bas postane potpuno neusklađen s mjerom.[45] Ključna arhitektonska prepreka kod unisona je uništavanje mono-korelacije; kada se detune proširi u stereo polju, niske frekvencije poništavaju jedna drugu u mono okruženjima (klupski zvučni sustavi, mobilni telefoni). Budući sintesajzer mora sadržavati automatski integrirani "Mid/Side" sustav skretnice na nivou oscilatora, prisiljavajući sve frekvencije ispod 120 Hz u strogi centar (Mono), dok se stereo raspršivanje primjenjuje ekskluzivno na gornje slojeve frekvencija.[19]

Oblikovanje spektra: Teorija i implementacija filtera

Filteri pretvaraju statični izvor zvuka u dinamični instrument. U Drum and Bass produkciji, filter nije samo alat za kontrolu visokih tonova; on je mehanizam za artikulaciju i definiciju zvuka. Oblikovanje parametarskog prostora zahtijeva temeljito razumijevanje različitih topologija filtera.

Geometrija filtarskih nagiba (Slopes): 12dB naspram 24dB

Nagib filtera označava koliko agresivno filter odsijeca frekvencije nakon cutoff točke. Ova razlika stvara monumentalne promjene u rezonantnoj morfologiji tona.[17]

- **12dB po oktavi (2-pole):** Ovaj tip filtera (poput poznatog Oberheim stila ili mekših SMR4 varijacija) smatra se izrazito "muzikalnim" jer propušta veću količinu frekvencija iznad zadane rezne točke, čuvajući delikatne više harmonike izvornog zvuka.[17] U kontekstu VST-a

za DnB, 12dB filter mora biti zadana opcija za Liquid i lagane Roller basove, gdje bi strmiji rezovi učinili bas suviše sterilnim i "plastičnim".[17]

- **24dB po oktavi (4-pole) i strmije:** Filtriranje s ovim nagibom (karakteristično za Moog ljestvičaste filtere) koristi se kada je potreban snažan, utilitaristički zahvat u zvuk. On duboko i brzo guši harmonike, što ga čini savršenim alatom za izolaciju čistog sub-basa ili za stvaranje ekstremno prštavih "squelch" rezonancija pri modulaciji visokih srednjih frekvencija.[17] Određeni alati dopuštaju i 48dB nagibe za kirurško uklanjanje zvuka, no to u DnB-u često uzrokuje faznu latenciju.[18]

Implementacija ovih filtera unutar plugina trebala bi korisniku vizualno demonstrirati harmonijsko propuštanje, ali bi algoritam trebao automatski vezati višu rezonanciju uz 24dB opciju kako bi spriječio samo-osciliranje koje bi moglo oštetiti miks.

Složene mrežne topologije filtara (Notch, Comb, Formant)

Dok jednostavni niskopropusni i visokopropusni filteri rješavaju miks, složeni filteri generiraju zvučni dizajn za Neurofunk i Techstep podžanrove.[21] Upečatljiv "režeći" zvuk Neurofunka temelji se na pojasno-nepropusnim (notch) filterima.[23] Pomicanjem dvaju ili triju uskih notch rezova preko punog spektra pilastog vala pomoću kompleksnih automatizacija, poništavaju se određene frekvencije dok se okolne pojačavaju. Ovaj akustički proces stvara transferne funkcije vrlo slične onima u ljudskom grlu (vokalni trakt).[25] VST mora posjedovati makro kontrolu, potencijalno nazvanu "Vowel" ili "Neuro Movement", koja preuzima kontrolu nad višestrukim asimetričnim notch filterima, ograničavajući njihovu reznu frekvenciju unutar raspona od 300 Hz do 3 kHz kako bi formanti bili razumljivi ljudskom uhu.[28]

Nadalje, češljasti (comb) filteri su presudni za Jump Up podžanr. Comb filteri u osnovi dodaju mikro-kašnjenje signalu pomiješanom s originalom, uzrokujući seriju pravilno raspoređenih pojasno-nepropusnih ureza i vršaka, nalik na zupce češlja.[21] Pri modulaciji ovih vršaka nastaje izrazito oštar, metalik, robotski zvuk sličan efektu "flangera", bez kojeg je moderno produciranje "skank" ili metalik "foghorn" basa nezamislivo.[21] VST arhitektura mora integrirati i inovativne filtere poput "Comp 2" filtera, prisutnog u Serum 2 sintesajzeru, koji integrira tešku saturaciju unutar same rezonantne petlje filtera, potiskujući grube harmonike u zvučnu strukturu prije nego zvuk stigne do krajnjeg lanca efekata.[50]

Kinetika i modulacija zvuka

Kontrola zvučne dinamike i vremenskih domena ono je što odvaja običan testni ton od funkcionalnog glazbenog elementa u ritmičnoj sekciji.

Ovojnice Amplitude (ADSR Parametri) i Tranzijenti

Precizna kontrola nad napadom, opadanjem, održavanjem i otpuštanjem (Attack, Decay, Sustain, Release - ADSR) ne dopušta fleksibilnost u DnB žanru, već zahtijeva milisekundnu

preciznost.[13]

- **Attack (Napad):** Drum and Bass se uvelike oslanja na "punch", stoga se napad amplitudne ovojnice mora kretati između 0 i 5 milisekundi. Kod Jungle 808 basova, postavljanje napada na apsolutnu nulu osigurava maksimalni udarac istovremeno kad i udarac bas bubnja (kick). Spori napadi (preko 50 ms) brišu ritmičku definiciju i uzrokuju da glazba zaostaje za visokim tempom žanra.[13]
- **Decay (Opadanje) i Sustain (Održavanje):** Za udarne (staccato) basove ili brze FM promjene, krivulja opadanja mora biti strma (oko 100-300 ms) dok sustain mora biti potpuno spušten na nulu, pružajući osjećaj perkusije. Suprotno tome, za duge, ispunjavajuće Roller basove, sustain se zadržava na višoj razini kako bi zvuk nastavio gurati zvučnički sustav nakon početnog tranzijenta.[13]
- **Release (Otpuštanje):** Ovo je najopasniji parametar u dizajniranju sub-basa. Budući da tempo od 175 BPM-a daje vrlo kratak prozor između dva udarca, predug release (bilo što iznad 200 ms) uzrokuje preklapanje niske frekvencije trenutne note u početak sljedeće. Ovo stvara nesnosno frekvencijsko "blato" i potpuno uništava miks.[14] VST okvir stoga mora umjetno ograničiti maksimalnu vrijednost parametra Release na 300 milisekundi za sve generatora niske frekvencije, osiguravajući automatsko stišavanje basa prije idućeg ritmičkog udara.[13]

Niskofrekventni Oscilatori (LFO)

Animacija filtera, saturacije i wavetable indeksa primarno ovisi o LFO-ima. LFO moduli unutar VST-a moraju biti prilagođeni tipičnim obrascima žanra.[54] Sinhronizacija s tempom domaćina (host DAW-a) je pravilo broj jedan. Vrijednosti poput 1/4 (četvrtinka note), 1/8 (osminka note), 1/16 (šesnaestinka) i 1/32 apsolutno su nužne za usklađivanje s brzim "step" uzorcima udaraljki u žanrovima poput Jump Up-a i Techstep-a.[56] Određeni poliritmički zahvati unutar naprednijeg Neurofunka oslanjaju se i na triole (npr. 1/8t ili 1/16t) kako bi stvorili osjećaj sinkopiranja i ubrzanog ljuljanja basa u odnosu na stabilan bubanj.[56] Nasuprot tome, vrijednosti punih nota (1/1) nemaju znatnu primjenu, a LFO odabir u VST-u trebao bi dati prvenstvo razlomcima u brzom vremenu.[58]

Za organskije, neuro rezonancije često je potrebno odvezati LFO od BPM-a i postaviti ga slobodno na mjerenje u Hercima (Hz). Najbolji ("sweet spot") rezultati za klasični vibrato i spori wub efekt pronalaze se u rasponu od 5 Hz do 12 Hz.[56]

Nelinearni DSP lanac: Efekti, kompresija i spektar

Nakon što oscilatori generiraju signal i filteri ga oblikuju, presudna transformacija zvuka u autentični "mix-ready" DnB bas događa se u post-procesiranju (efektima i signalnom lancu) unutar plugina. Bez ovih procesa, zvuk basa ostaje plastičan, slab i nesposoban nositi miks.

Matematičke podjele distorzije i asimetrične saturacije

Distorzija predstavlja temeljni pogon debljine basa.[26] Različiti tipovi distorzije uvode drastično različite harmonijske strukture u signal, a njihova pogrešna upotreba dovodi do gubitka pritiska u niskim frekvencijama.

- **Tube Saturation (Cijevna saturacija):** Jedini tip distorzije primjeren za sub-bas spektar i Liquid podžanr. Zagrijava zvuk asimetrično uvodeći ugodne parne harmonike bez uništavanja primarnog dinamičkog raspona.[10]
- **Hard Clipping i Diode Distortion:** Tehnike odsijecanja (clipping) koje odsijecaju vrhove valnih oblika grubo i naglo. Diode distorzija je oštra, nazalna i abrazivna – savršena za Techstep i visoke srednje registre Jump Up-a gdje zvuk mora "izgrepsti" percepciju slušatelja.[26]
- **Wavefolding i Asimetrično oblikovanje:** Tehnologija koja signal koji prelazi prag ne reže, već ga presavija natrag prema sredini. Wavefolder stvara izrazito bogate, kompleksne, gotovo rezonantne, metalik harmonike.[26] Izuzetno popularan alat za oblikovanje Neurofunk tekstura.

Kako ne bi došlo do nestanka definicije (eng. *disappearing sub*), cjelokupna topologija distorzije unutar VST-a mora se rutirati kao multi-band proces, omogućavajući tešku asimetričnu distorziju od 150 Hz naviše, uz apsolutnu zaštitu spektra ispod 100 Hz.[19]

Višepojasna dinamička obrada: OTT kompresija

Fenomen nazvan "OTT" (Over the Top kompresija) odgovoran je za karakteristiku iznimno debelog, "prisiljenog" zvuka kakav se pojavljuje u cijelom modernom bass glazbenom spektru.[63] Mehanika OTT-a uključuje tri izolirana frekvencijska pojasa, na koje se istovremeno primjenjuje stroga silazna kompresija (spljoštavanje vrhova glasnoće) te snažna uzlazna ekspanzija (pojačavanje najtiših pod-elemenata zvuka sve dok ne izjednače vrhove).[63]

Arhitektura OTT-a u DnB-u podliježe uskim "sweet spot" pravilima. Kritične frekvencije ukrštanja (crossover bands) moraju se postaviti specifično: donji pojas se od srednjeg najčešće dijeli na 88.3 Hz kako sub ne bi kompromitirao srednje frekvencije, dok se gornji odvaja od srednjeg na 2.5 kHz.[66] Iako je zvučni doprinos OTT-a izniman, on može potpuno uništiti prirodne tranzijente basa. Parametar koji kontrolira omjer originalnog i obrađenog signala (Depth) treba biti fiksiran na korisničku makro kontrolu s rasponom od 15% do najviše 60%, sprječavajući da ga početnici postave na 100% i degradiraju signal s poništavanjem faza.[64]

Spektralni inženjering: Integracija EQ korekcija

Jedan od postulata produkcije ovog žanra jest borba za dominaciju u niskom spektru. Drum and Bass zahtijeva ekstremno "debeli" kick (bas bubanj) na 175 BPM-a, što konstantno kolidira s bazom bas linije.[49] Softver s namjerom stvaranja isključivo funkcionalnog DnB zvuka mora integrirati nevidljivi grafički ekvilizator (EQ) koji kompenzira tipične propuste u dizajnu.

Osnovni sinusni oscilator operira u sigurnoj zoni od 40 Hz do 90 Hz, što je temelj basa.[68]

Međutim, spektar odmah iznad te razine je problematičan. Algoritam treba u pozadini procesirati mikroskopski EQ usjek (notch cut) u rasponu od 100 do 120 Hz.[49] Ova korekcija na basu osigurava neprekidan prolaz udarca bas bubnja (kick drum), dopuštajući mu da se probije kroz miks bez maskiranja.[49] Istovremeno, ugrađeni EQ modul automatski će podići (boost) spektar u područjima od 400 Hz (za dodatak jasnoće i tijela visokoj bas liniji) te oko 1.5 kHz (kako bi osigurao da ton reže kroz miks i ostane primjetan čak i kad se glazba reproducira putem slabijih zvučnika u pametnim telefonima i prijenosnicima).[70]

Frequency Shifting i Bode transformacije

Kako bi se stvorila zloglasna metalik disonanca u srednjim frekvencijama (posebno kod Roller basova) koristi se Frequency Shifter, odnosno proces zasnovan na Bode-ovoj frekvencijskoj transformaciji.[28] Za razliku od klasičnog "Pitch" pomaka koji zadržava glazbene intervale (množenjem frekvencija), frequency shifter dodaje ili oduzima točnu vrijednost herca (npr. zbraja 12 Hz na cijeli spektar tona).[50] Ovo radikalno uništava harmonijsku strukturu i uvodi kompleksan inharmoničan karakter koji pridonosi vrištećem zvuku bez gubitka ritmičke oštrine.[42] Unutar arhitekture VST-a, dodjela LFO modulacije s asimetričnom širinom izravno u frequency shifter generirat će izuzetno traženu širinu zvuka bez ikakvih nuspojava po sub-bas dio.[28]

Arhitektonske implementacijske smjernice VST3 sintesajzera

Združivanje svih ovih opsesivno izoliranih činjenica i teorijskih koncepata čini tehničku platformu za implementaciju VST okvira. Njegov uspjeh ne leži u onome što nudi, već prvenstveno u onome što **uskraćuje** korisniku. Restrikcije su značajke dizajna.

Hijerarhija dualnog motora (Dual-Engine Routing)

Središnji procesni sustav dijeli se na dva paralelna signalna toka koji korisniku u sučelju izgledaju kao jedan ton.[19]

- **Osnova (Sub Engine):** Skriven i zaštićen, napaja se vlastitim posvećenim sinusnim oscilatorom. U njemu su faze bezuvjetno zaključane na 0°, stereo korelacija fiksirana na potpunu sredinu (mono width 0%), ADSR ovojnice imaju instantan attack i kontrolirani release pod limitom od 150 ms, a na njega ne djeluje niti jedan agresivni algoritam OTT-a niti izobličavanje asimetričnih dioda.[14]
- **Karakter (Mid/Top Engine):** Ovdje korisničko sučelje komunicira i primjenjuje svu izražajnost zvučnog vala. Prepun wavetable oblika, serija notch filtera, frekvencijskog pomicanja i teških diodnih ili wavefolding asimetrija, napaja frekvencije iznad 150 Hz.[19]

Matrice Makro-Kontrola i suzbijanje kaosa

Kako bi se obuzeo broj kompleksnih filtera, FM omjera i OTT dubina, predlaže se implementacija malog broja naprednih makro gumbiju. Ovi kotači istovremeno pokreću logaritamske i eksponencijalne promjene nad desetke nevidljivih unutarnjih funkcija.[5]

1. **Makro: Neuro-Formant (Squelch)** - Pomiče centar više asimetričnih notch filtera te istovremeno prilagođava rezoluciju wavefold distorzije, čineći statični val oblikom koji "diše" i razgovara.[23]
2. **Makro: FM Metal / Foghorn** - Selektivno skače kroz isključivo funkcionalne, provjerene ne-cjelobrojne inharmonične množitelje (x1.41, x2.33, x7.10) uz mijenjanje agresivnosti visokog EQ pojačanja oko 1.5 kHz.[33]
3. **Makro: Roller Dynamics (Wobble)** - Kontrolira glavni LFO sinkroniziran strogo na subdivizije 1/4 do 1/32, pritom otvarajući 24dB filter koji pušta rezonancije i uvodi kompresijsku ekspanziju.[17]
4. **Makro: Liquid Depth (Warmth)** - Kada se aktivira, ovaj makro potpuno reže frekvencije iznad 3 kHz oštrim low-pass filterom, zaobilazi ekstremne izobličivače (diode) i usmjerava bas kroz isključivo asimetričnu cijevnu saturaciju koja naglašava harmonike na nježan način, uz dodatak duljeg release tona (portamento efekti) za ugodnu muzikalnost.[10]

Tablični prikaz tvrdih limita sinteze

U cilju točnog inženjerskog projektiranja pozadinske baze sintesajzera, sljedeća tablica nudi striktne minimume i maksimume preko kojih grafičko sučelje neće komunicirati signal prema DSP jezgri, u suprotnosti s otvorenom filozofijom konvencionalnih alata.

Komponenta Arhitekture	Kontrolni Parametar	Dopušteni Minimum	Dopušteni Maksimum	Znanstveno-Akustičko Opravdanje Limitacije
Sub Oscilator	Tip Valnog Oblika	Sinus	Trokut	Očuvanje dubinskog frekvencijskog opsega bez konfliktnih harmonika; eliminacija neparnih rezonanci u sub bazi.[10]
Generiranje	Nasumična	0° (Zaključano)	0° (Zaključano)	Prevencija

Faze	(Random) Faza			gubitka akustične energije te ritmičkog preskakanja tijekom udara tranzijenta bas bubnja.[21]
Frekvencijska Skretnica	Mid/Side Procesiranje	100 Hz	120 Hz	Sprječavanje uništavanja mono faze na klupskim sustavima zadržavanjem srednjih i niskih elemenata ispod u monofoniji.[19]
Amplitudna Ovojnica	ADSR Attack (Napad)	0 ms	5 ms	Prespori attack razara ritmičku definiciju na tempima iznad 170 BPM. Algoritam zahtijeva automatsko poravnavanje za izbjegavanje klika kod 0 ms.[13]
Amplitudna Ovojnica	ADSR Release (Otpuštanje)	20 ms	300 ms	Release tona iznad 300 ms stvara preklapanja nota (frekvencijsko blato), izrazito pogubno za dinamičku

				prisutnost.[13]
Modulacijski Oscilator	Tempo-Sinhronizirani LFO	1/32 (Brzo)	1/4 (Sporo)	Sinkronizacija za klasične Jump Up i Roller wobblove odbacuje spora osciliranja (kao 1/1) radi očuvanja kinetičkog osjećaja basa.[56]
Frekvencijska Modulacija	FM Modulator Množitelj	1.0 (Oktave)	8.23 (Inharmonija)	Isključivanje atonalnih omjera usmjerava izračun modulacije u funkcionalne frekvencije tipične za vokalizirajuće i "sirena" Foghorn efekte.[31]
Ekspanzijska Kompresija	OTT Dubina Učinka	15%	60%	Izbjegavanje ekstremnog drobljenja signala; prekomjerni omjeri preko 60% uvode mikro-kašnjenja i remete stabilnost.[63]
Unutarnji	Frekvencijski	100 Hz	120 Hz	Automatsko

Ekvilizator	Notch Pojas			uklanjanje središta bas signala u pojasu udarca (kick) osiguravajući prostranost miješanja.[49]

Ovakva minuciozna restrikcija parametara rješava primarni problem sintesajzera u bass glazbi. Korisnik više nije izložen beskonačnim grafikonima gdje pogrešan okret kotačića transformira masivni, prijeteći Neurofunk bas u anemičnu visoku frekvenciju. Fuzijom napredne topologije valnih oblika, duboko integriranih filtera 24dB i zaštićenog monofonog pod-sistema, ovaj arhitektonski plan stvara neuništiv okvir unutar kojega je svaka interpolacija matematički i akustički zajamčena autentičnom DnB zvuku, time ispunjavajući osnovnu zadaću dizajna vrhunskog softverskog instrumenta.

Citirani radovi

1. Drum and Bass Genres: Understanding Different DnB Styles - BassGorilla.com, pristupljeno veljače 21, 2026, https://bassgorilla.com/drum-and-bass-genres/
2. 26 Subgenres of DnB with 2 Examples per Genre - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/DnB/comments/11bjxfs/26_subgenres_of_dnb_with_2_examples_per_genre/
3. Drum and Bass Sound Design in Vital and Ableton (Rollers, Liquid, and Jungle DNB Tutorial) - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=gmDQDS41za0
4. making Dnb bass for first time - is serum the way to go ? presets sound a bit light - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/dnbproduction/comments/12dwmzl/making_dnb_bass_for_first_time_is_serum_the_way/
5. VST Macro Controls by killihu | Real Parameter Values for Plugins - Isotonik Studios, pristupljeno veljače 21, 2026, https://isotonikstudios.com/product/vst-macro-controls-by-killihu/
6. Talk to me about "sweet spots" : r/synthesizers - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/synthesizers/comments/ot4jxi/talk_to_me_about_sweet_spots/
7. Synths and Sound Design Across Genres - Mystic Alankar, pristupljeno veljače 21, 2026, https://mysticalankar.com/blogs/blog/synths-and-sound-design-across-genres
8. Drum and bass - Wikipedia, pristupljeno veljače 21, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Drum_and_bass

9. Every Drum & Bass Subgenre You Need to Know (2025 Edition), pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.unitedbybass.com/every-drum-bass-subgenre-you-need-to-know-2025-edition/
10. How to Create a Perfect 808 Bass: A Complete Guide - Hyperbits, pristupljeno veljače 21, 2026, https://hyperbits.com/perfect-808-bass/
11. Creating 808-Style Basslines For Jungle, Trap And Footwork - Attack Magazine, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.attackmagazine.com/technique/tutorials/creating-808-style-basslines-for-jungle-trap-and-footwork/
12. how the heck do I get the 808 jungle sound? : r/dnbproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/dnbproduction/comments/1nne7x1/how_the_heck_do_i_get_the_808_jungle_sound/
13. ADSR Envelopes: The Complete Beginner's Guide - eMastered, pristupljeno veljače 21, 2026, https://emastered.com/blog/adsr-envelopes
14. Sub bass ADSR : r/edmproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/20y2h2/sub_bass_adsr/
15. Can someone explain the different types of DnB to me briefly? Maybe some cool examples? - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/DnB/comments/7w7vnf/can_someone_explain_the_different_types_of_dnb_to/
16. How To Make Liquid Drum & Bass: The Ultimate Guide (2025) - EDMProd, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.edmprod.com/how-to-make-liquid-drum-and-bass/
17. How would you describe the difference between 12 and 24db filters? : r/synthesizers, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/synthesizers/comments/3oh0ak/how_would_you_describe_the_difference_between_12/
18. 12db (2-pole) vs -24db (4-pole) filters: When do you prefer one or the other? - Elektronauts, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.elektronauts.com/t/12db-2-pole-vs-24db-4-pole-filters-when-do-you-prefer-one-or-the-other/218857
19. What's your best practice for processing basses? : r/dnbproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/dnbproduction/comments/1d9axtd/whats_your_best_practice_for_processing_basses/
20. Group Processing for Drums & Bass in DNB | Saturation Tips - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=tnolSqQZJk4
21. How To Create A Darkstep/Techstep/Skullstep Reese Bass - Tips ..., pristupljeno veljače 21, 2026, https://forum.renoise.com/t/how-to-create-a-darkstep-techstep-skullstep-reese-bass/28171
22. Techstep DnB Reese Bass | Inspired By Ed Rush & Optical - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=VOc1PrNpqik

23. Anyone know how to make this amazing neurofunk reese bass? : r/edmproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/slqdt/anyone_know_how_to_make_this_amazing_neurofunk/
24. These Neurofunk Bass Filter Tricks Change EVERYTHING - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=mxhXUhKQyeA
25. The Theory of Neuro Bass & 29 Tricks for making them (in bitwig or any DAW really), pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=NKhq_qe8sXo
26. Distortion and Saturation: The Complete Guide (2025) - EDMProd, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.edmprod.com/distortion-saturation-guide/
27. reference tools for saturation, distortion etc. : r/AdvancedProduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/AdvancedProduction/comments/11u4rax/reference_tools_for_saturation_distortion_etc/
28. 10 Serum 2 Tricks for Modern DnB Bass Sound Design - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=cwbh4ykjP8U
29. Share your bass sound design techniques thread - The Studio - IDM Forums, pristupljeno veljače 21, 2026, https://idmforums.com/t/share-your-bass-sound-design-techniques-thread/2998
30. Make This MONSTER DnB Bass | 808 + Foghorn Fusion | DnB Tutorial - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=GORQvi-qH8c
31. Secret to making the FOGHORN Bass in Serum [5 Basic Steps] - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=HE9PjQI0W5M
32. Absolute Music: DnB Jump Up Bass Tutorial - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=H6sQfbquJAA
33. Inspired By Bou // How to make a Foghorn Bass in Serum like Bou ..., pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=7xYzjmTXteQ
34. Jump Up Bass Sound Design Tutorial (FM Synthesis in Vital) - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=ToLiRUKc-68
35. Waveforms for long screechy bass growls (Wub, Reese, formant, womp, jumpup, Dnb, dubstep etc.) - Synthstrom Forum, pristupljeno veljače 21, 2026, https://forums.synthstrom.com/discussion/5212/waveforms-for-long-screechy-bass-growls-wub-reese-formant-womp-jumpup-dnb-dubstep-etc
36. Wavetable Synthesis: The Beginner's Guide to Insane Sounds (2025) - EDMProd, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.edmprod.com/wavetable-synthesis/
37. What makes Powerful Synth Bass? - Cosine Sound, pristupljeno veljače 21, 2026, https://cosinesound.com.au/blog/2017/5/1/bass-perception-subharmonics
38. Wavetable Synthesis Guide : r/edmproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/z9df47/wavetable_synthesis_guide/
39. Massive Wavetables : r/edmproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/2y4rfn/massive_wavetables/
40. Basics of Synthesis and Sound Design — A Beginner's Guide | by Kuseki | Medium,

pristupljeno veljače 21, 2026, https://medium.com/@kusekiakorame/basics-of-synthesis-and-sound-design-a-beginners-guide-9c3d0314c6d5
41. Synth Bass: 9 Crucial Bass Sounds You Need To Know - EDMProd, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.edmprod.com/synth-bass/
42. How To Make Every Sound in DnB for FREE | VItal Tutorial - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=c21k897Idlo
43. How is the "wobble" effect in this drop achieved? : r/edmproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/9kvl41/how_is_the_wobble_effect_in_this_drop_achieved/
44. The 21 most important synthesizer parameters in one blog post - Audio Issues, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.audio-issues.com/audio-production/the-21-most-important-synthesizer-parameters-in-one-blog-post/
45. 18 Synth Parameters That Are Often Misunderstood - Pro Audio Files, pristupljeno veljače 21, 2026, https://theproaudiofiles.com/18-synth-parameters-which-are-often-misunderstood/
46. Which VST do you use for sub bass? : r/FL_Studio - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/FL_Studio/comments/1erdrad/which_vst_do_you_use_for_sub_bass/
47. How to Make a Techy DNB Bass in Serum 2 - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=psk-iT7fDSM
48. Choosing Crossover Slope | The Emotiva Lounge - ProBoards, pristupljeno veljače 21, 2026, https://emotivalounge.proboards.com/thread/33021/choosing-crossover-slope
49. Making good punchy Neurofunk kicks... : r/edmproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/nwgvk/making_good_punchy_neurofunk_kicks/
50. How to make MAD NEUROFUNK REESE BASS in Serum 2 | Insane mix of BODE + COMB2 filter - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=XGfudT1b-Qw
51. Attack, decay, sustain, and release - Apple Support, pristupljeno veljače 21, 2026, https://support.apple.com/guide/logicpro-ipad/attack-decay-sustain-and-release-lpip572a90f4/ipados
52. Music Production Tips: Understanding Attack, Decay, Sustain and Release - Masterchannel Blog, pristupljeno veljače 21, 2026, https://blog.masterchannel.ai/music-production-tips-understanding-attack-decay-sustain-and-release/
53. ADSR Envelopes Explained | Sound Design for Beginners | 100 Sound Design Tips (Ep. 4), pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=IQEYVpFYrgA

54. How To Use ONE LFO to Make a Huge DnB Bass! - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=r4dydm-P0nw
55. Fl Studio- How to Make Dubstep: LFO Bass Wobble - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=pRjb6K5ca2g
56. 5 Essential LFO Parameters You Should Know - Pro Audio Files, pristupljeno veljače 21, 2026, https://theproaudiofiles.com/essential-lfo-parameters/
57. Serum 2 Tutorial: Modern DnB Bass Sounds (Culture Shock, Kanine) - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=oqwnIfQ-U3M
58. Elektron LFO Calculator - NIXIENOISE, pristupljeno veljače 21, 2026, https://nixienoise.com/tools/elektron-lfo/
59. How can i „convert“ the Hz of the LFO Rate to my BPM in Serum? : r/dnbproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/dnbproduction/comments/p45xe5/how_can_i_convert_the_hz_of_the_lfo_rate_to_my/
60. lfo rate calculation - Moog Forum, pristupljeno veljače 21, 2026, https://forum.moogmusic.com/t/lfo-rate-calculation/11993
61. How to make fat "Ripping" bass sounds for Jump up DNB, bass house etc.. - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/v986s7/how_to_make_fat_ripping_bass_sounds_for_jump_up/
62. How I Layer Basses + The Benefits of Saturation : r/dnbproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/dnbproduction/comments/d877yf/how_i_layer_basses_the_benefits_of_saturation/
63. Explained: OTT Compressor (And How To Use It) - Production Music Live, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.productionmusiclive.com/blogs/news/explained-ott-compressor
64. OTT Compressor Guide: How to Use OTT for Perfect Compression - Mix Elite, pristupljeno veljače 21, 2026, https://mixelite.com/blog/ott-compression/
65. Can anyone post a rough guide to OTT compressor settings on various sounds? - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/5bnrs9/can_anyone_post_a_rough_guide_to_ott_compressor/
66. OTT Plugin: Why Does It Sound SO Good? + Free Download - EDMProd, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.edmprod.com/ott-plugin/
67. The Most Important Frequency Ranges for EQing Kick and Bass - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=AJre3D_FsF0
68. What frequency ranges should the Kick Drum and Bass be in? : r/edmproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/2e9fpf/what_frequency_ranges_should_the_kick_drum_and/
69. Sub-Bass: The Complete Beginner's Guide - eMastered, pristupljeno veljače 21, 2026, https://emastered.com/blog/sub-bass
70. EQ Cheat Sheet | EQ Chart Explained - Seismic Audio, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.seismicaudiospeakers.com/blogs/news/eq-cheat-sheet

71. The Ultimate Guide On How To EQ Drums, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.drumaudioediting.com/post/the-ultimate-guide-to-drum-eq
72. A question about wobbles and sub bass : r/edmproduction - Reddit, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/24eip9/a_question_about_wobbles_and_sub_bass/
73. This plugin will help you to mix like a PRO! - YouTube, pristupljeno veljače 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=eM-r8IoF72U